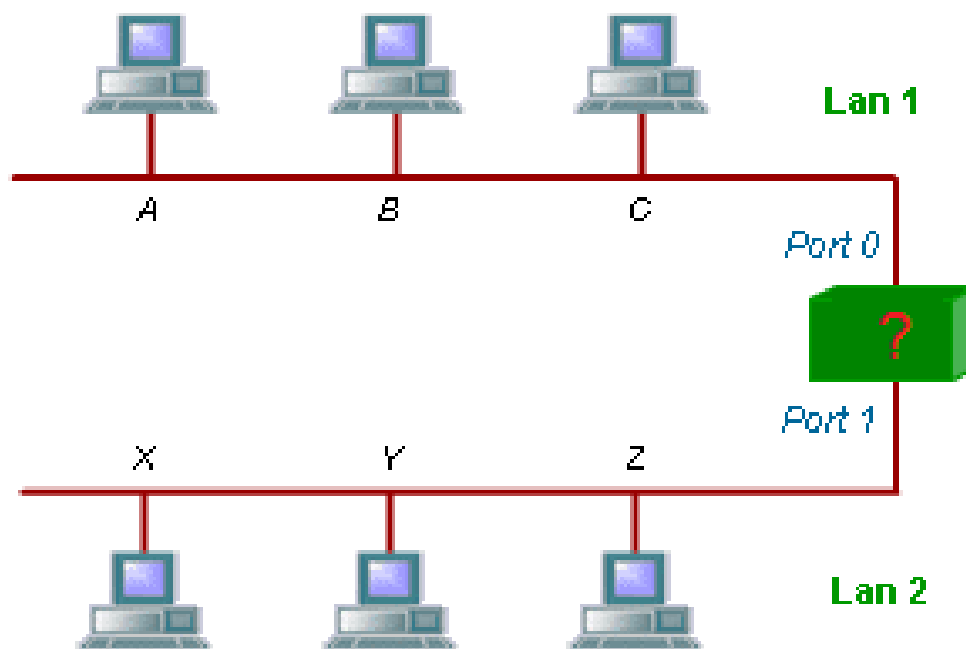


ЛЕКЦИЯ 6

**Устройства работещи на канално
ниво. Комутация. Протоколи STP и
RSTP.**

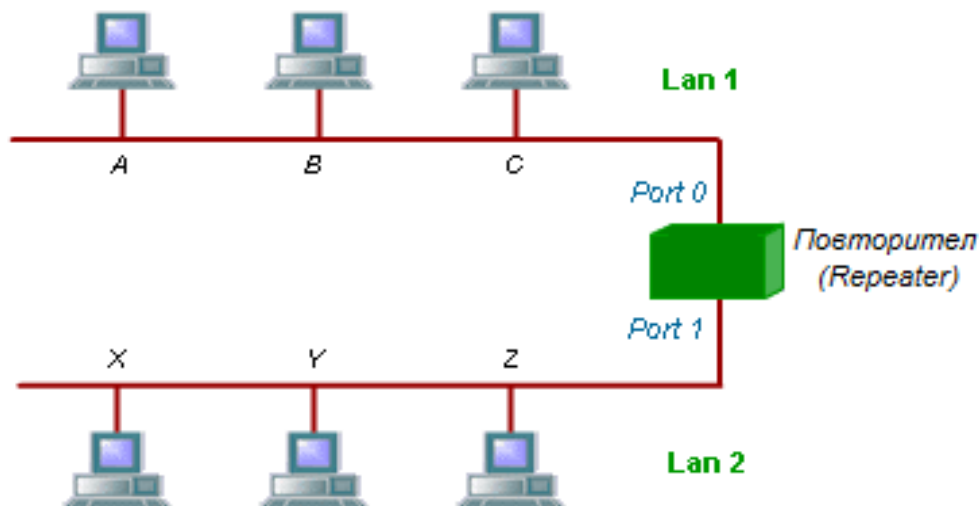
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какви устройства, могат да бъдат свързани на мястото на знака {?} в схемата? (1)



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какви устройства, могат да бъдат свързани на мястото на знака {?} в схемата? (2)



Повторител (Repeater) -
начин на работа

- Работи на физическо ниво
- Повтаря приетите сигнали

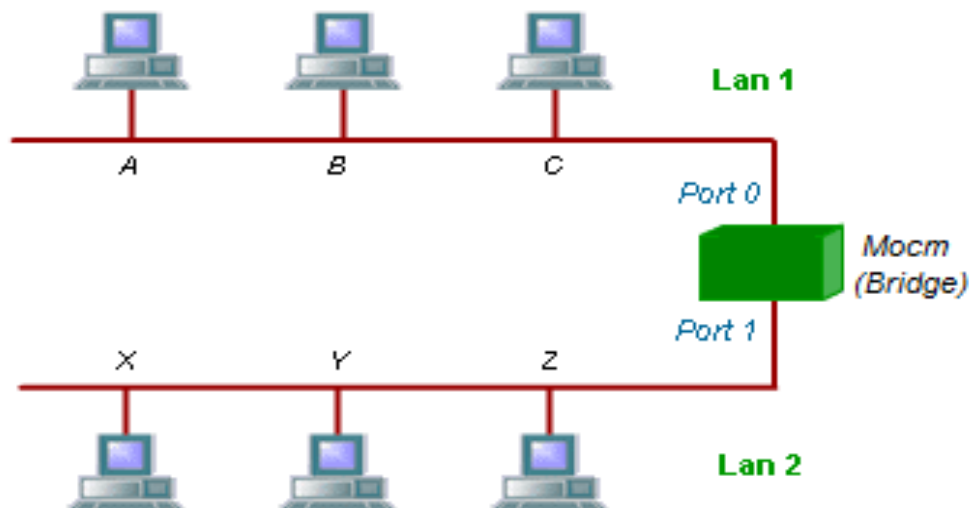
Недостатъци:

- Голям брой конфликти
- Натоварване на мрежовите сегменти с излишен трафик
- Бавна работа на мрежата

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какви устройства, могат да бъдат свързани на мястото на знака {?} в схемата? (3)



Мост (Bridge) - начин на работа

- Работи на канално ниво
- Филтрира трафика на база MAC адреси

Алгоритъмът на работа на моста е:

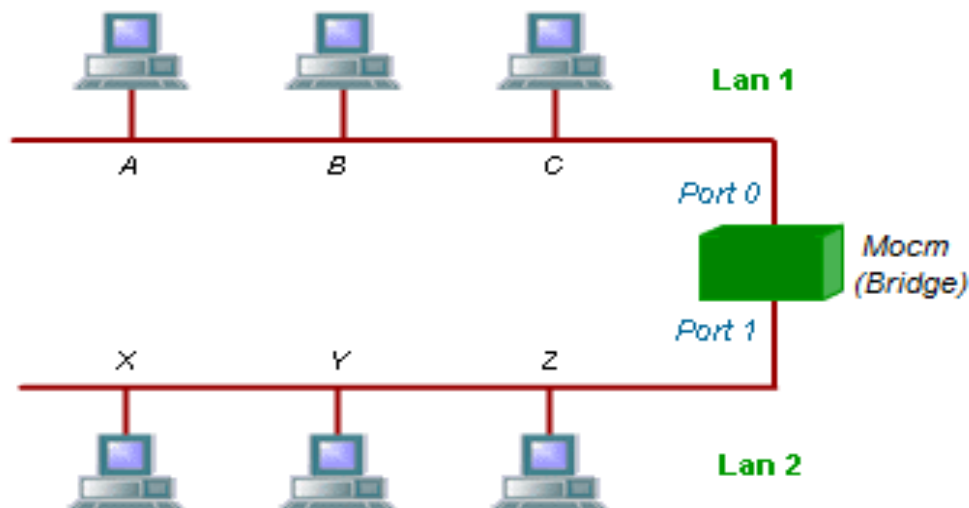
- Ако изпращачът и получателят са достъпни чрез един и същ порт – отхвърля кадъра (филтриране на трафик)
- Ако изпращачът и получателят са достъпни чрез различни портове – препраща кадъра към порта на получателя
- Ако не е известно чрез кой порт е достъпен получателя, препраща кадъра към всички портове (flooding) без този на изпращача

MAC адрес	№ порт
A	0
B	0
C	0
X	1
Y	1
Z	1

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какви устройства, могат да бъдат свързани на мястото на знака {?} в схемата? (4)



Мост (Bridge) - начин на работа

- Работи на канално ниво
- Филтрира трафика на база MAC адреси

Предимства:

- Сегментира трафика
- Възможност за създаване на потребителски филтри

Недостатъци:

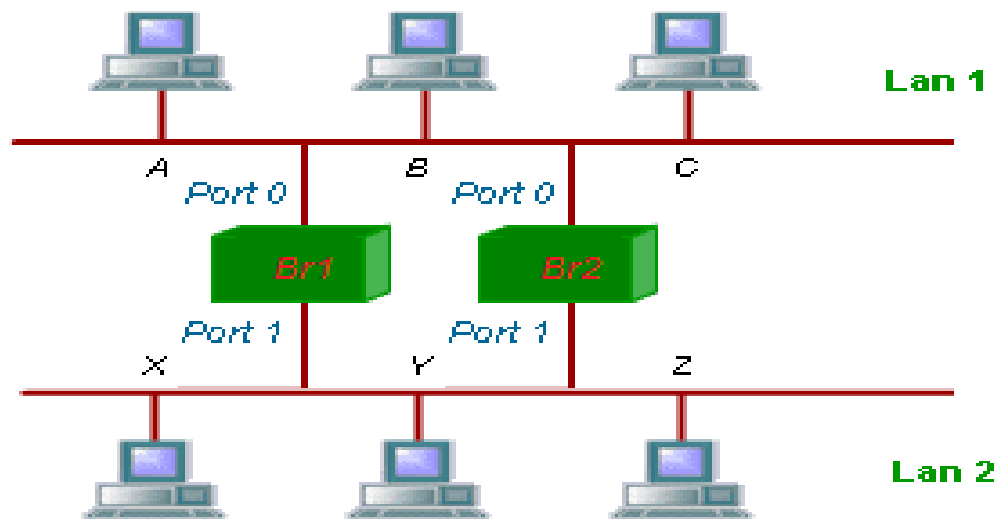
- Цена

MAC адрес	№ порт
A	0
B	0
C	0
X	1
Y	1
Z	1

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Работа на transparent bridge (1)

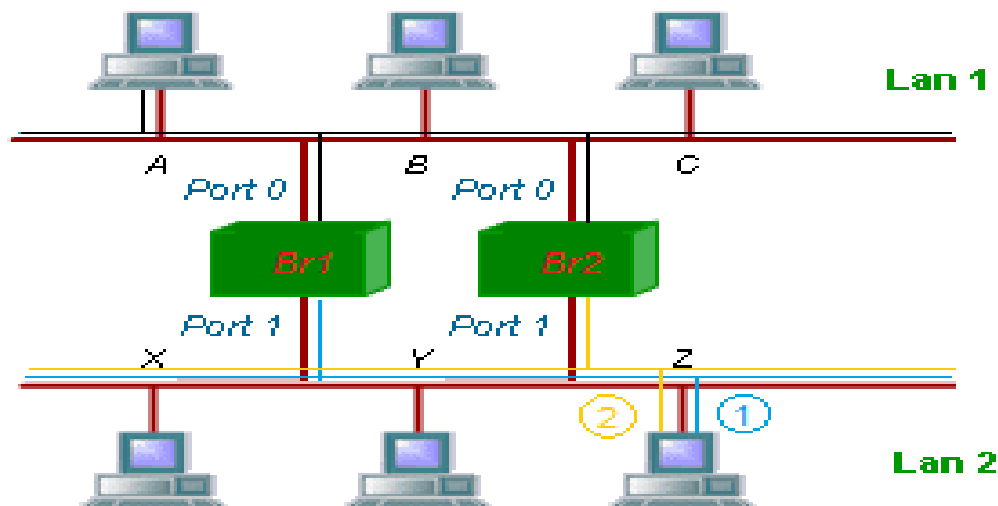


Нека A изпрати кадър предназначен за Z

MAC адрес	№ порт
A	0
B	0
C	0
X	1
Y	1
Z	1

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Работа на transparent bridge (2)



Резултат:

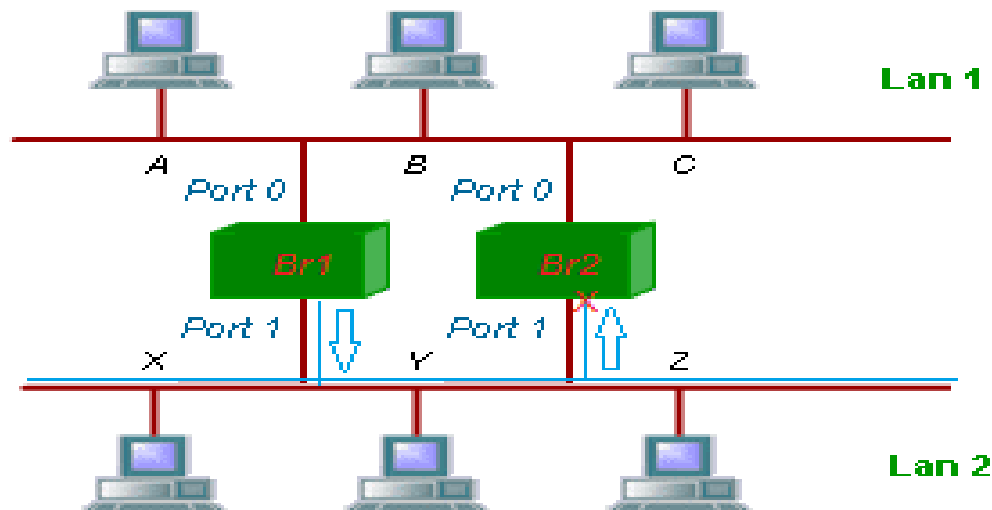
1. Z получава кадъра два пъти!

MAC адрес	№ порт
A	0
B	0
C	0
X	1
Y	1
Z	1

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Работа на transparent bridge (3)



Резултат:

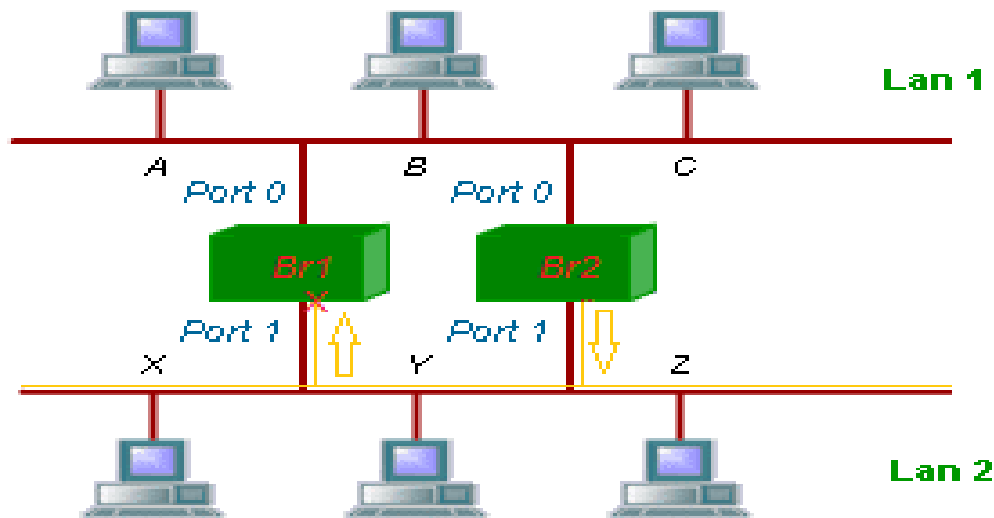
1. Z получава кадъра два пъти!
2. Кадърът, прехвърлен в Lan2 през Br1, се приема от Br2 през Port1 и се отхвърля (блокира).
3. Br2 променя таблицата с MAC адреси

Br2

MAC адрес	№ порт
A	0 --> 1
B	0
C	0
X	1
Y	1
Z	1

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Работа на transparent bridge (4)



Резултат:

1. Z получава кадъра два пъти!
2. Кадърът, прехвърлен в Lan2 през Br1, се приема от Br2 през Port1 и е блокиран.
3. Br2 променя таблицата с MAC адреси
4. Кадърът, прехвърлен в Lan2 през Br2, се приема от Br1 през Port1 и е блокиран.
5. Br1 променя таблицата с MAC адреси
6. Следователно, Z няма да може да изпраща данни към A

Br1

MAC адрес	№ порт
A	0-->1
B	0
C	0
X	1
Y	1
Z	1

доц. д-р инж. Росен Радков

Работа на transparent bridge (5)

- Проблемът се решава с премахване на дублираните маршрути между хостовете
- Това става чрез създаване на дървовидна топология
- Начинът е подмяна на мостовете с такива, които поддържат *Spanning Tree Protocol*
 - 1985 IEEE 802.1D STP - Spanning Tree Protocol
 - 2001 IEEE 802.1w RSTP – Rapid STP
 - 2002 IEEE 802.1s MSTP – Multiple STP
 - 2012 IEEE 802.1aq SPB – Shortest Path Bridging
- За целта мостовете обменят съобщения наречени BPDU (Bridged Protocol Data Units)

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (1)

1. Избира се главен мост (***root bridge***) в мрежата (корен на дървото). За главен се избира моста с най-малък ID, който е конкатенация от priority number (по подразбиране 32768 + номера на VLAN) и MAC адрес. Пример:

32768 и MAC 0700.1111.2222 е 32768.0700.1111.2222.

2. Всеки мост избира главен порт (***root port***). Това е порта, по който ще предава кадри до главния мост. За root port се избира порта с най-ниска цена на пътя до главния мост, като цената се изчислява според пропускателната способност (bandwidth), която осигурява всеки един от портовете на моста.

3. За всеки мрежови сегмент се определя мост (***designated bridge***), чрез който ще се изпращат данните към главния мост – това е мостът предоставящ път с най-ниска цена. Ако два моста осигуряват една и съща цена, се избира този с по-малко ID. Портът, който свързва сегмента към моста, се маркира като ***designated port***.

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (2)

Цени на връзките

	802.1D-1990	802.1D-1998	802.1t-2001, 802.1D-2004
Link Speed	Cost	Cost	Cost
10 Mb/s	100	99	2,000,000
100 Mb/s	10	19	200,000
1 Gb/s	1	4	20,000
2 Gb/s	1	4	10,000
5 Gb/s	1	3	4,000
10 Gb/s	1	2	2,000
50 Gb/s	1	1	400
100 Gb/s	1	1	200
1 Tb/s	1	1	20
10 Tb/s	1	1	2
20 Tb/s	1	1	1

доц. д-р инж. Росен Радков

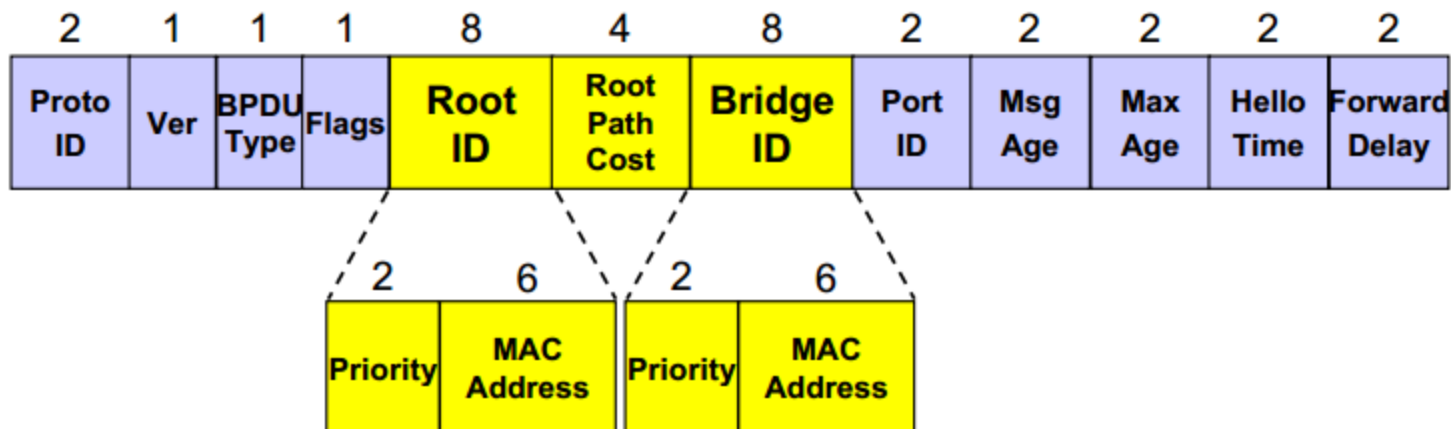
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (3)

4. Кадрите се препращат само чрез главните (*root ports*) и определените (*designated ports*) портове.

5. Всички останали портове се блокират.

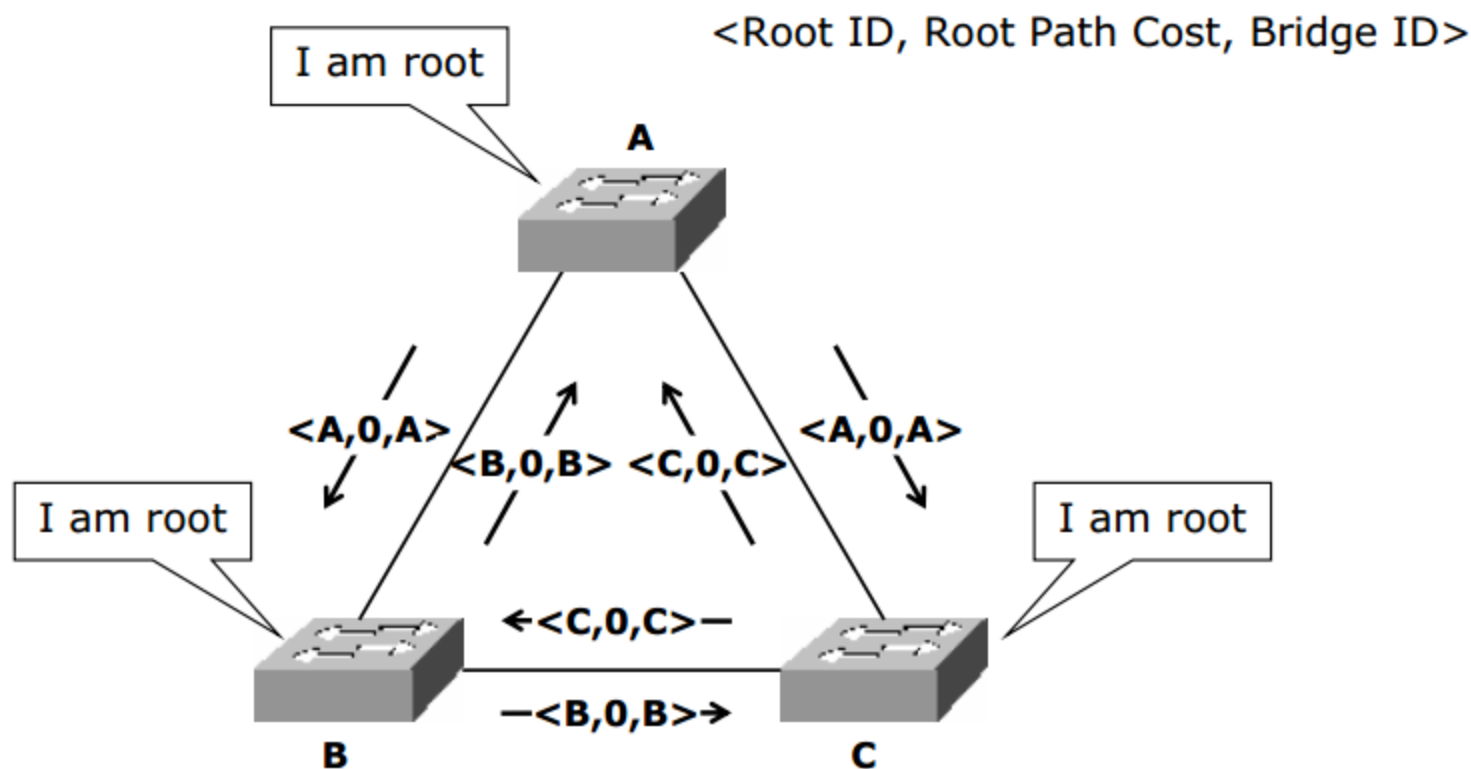
Формат на BPDU съобщение:



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (4)

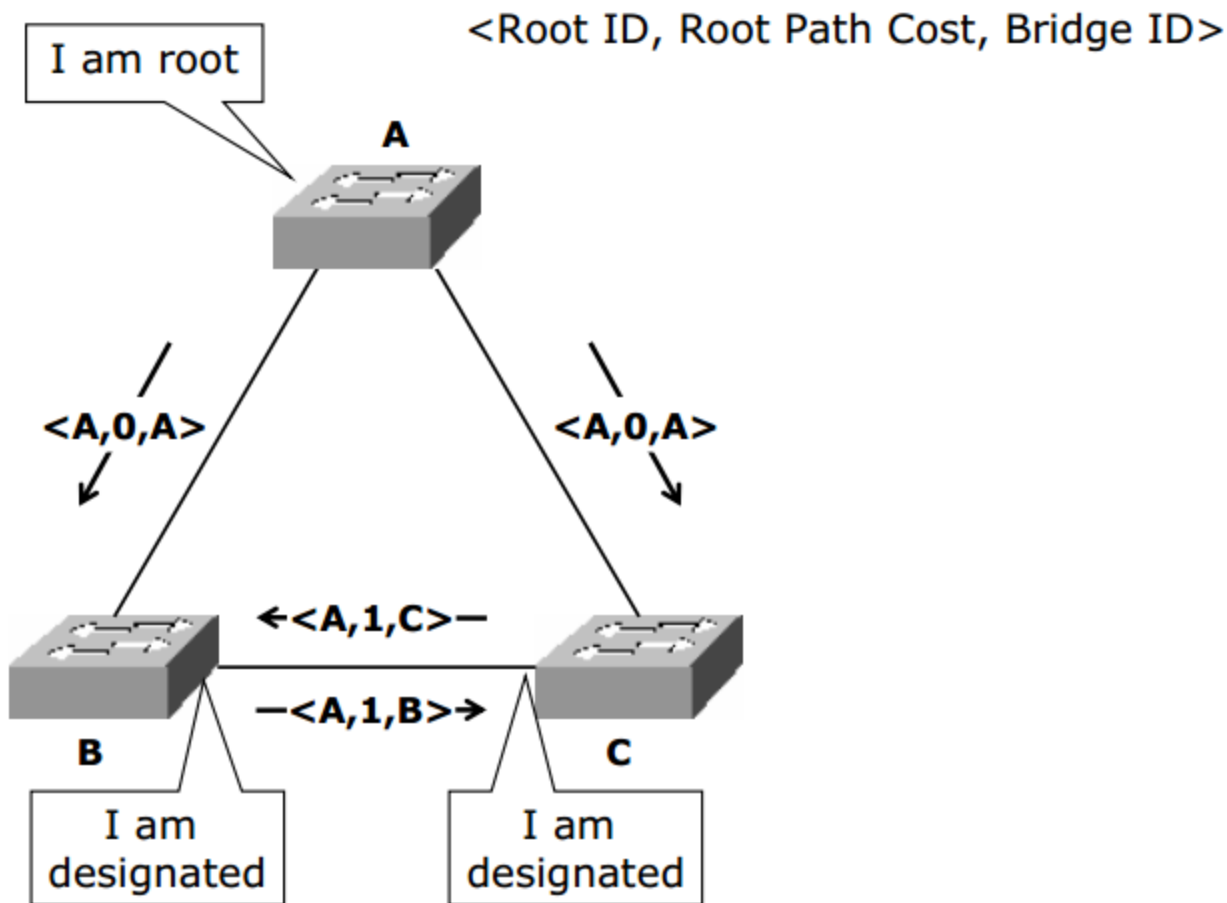
Инициализация



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (5)

Избор на главен мост

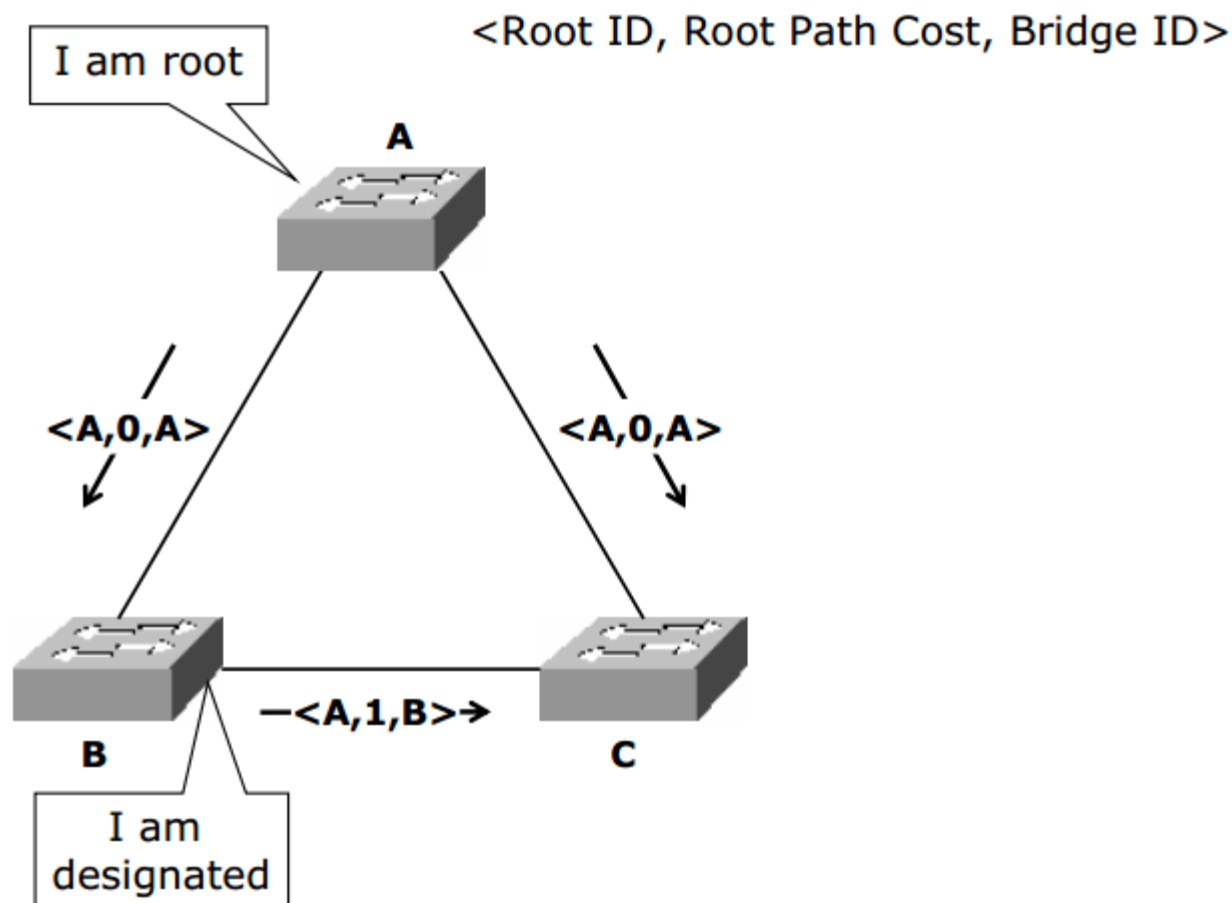


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (6)

Определя се мост и порт за всеки сегмент

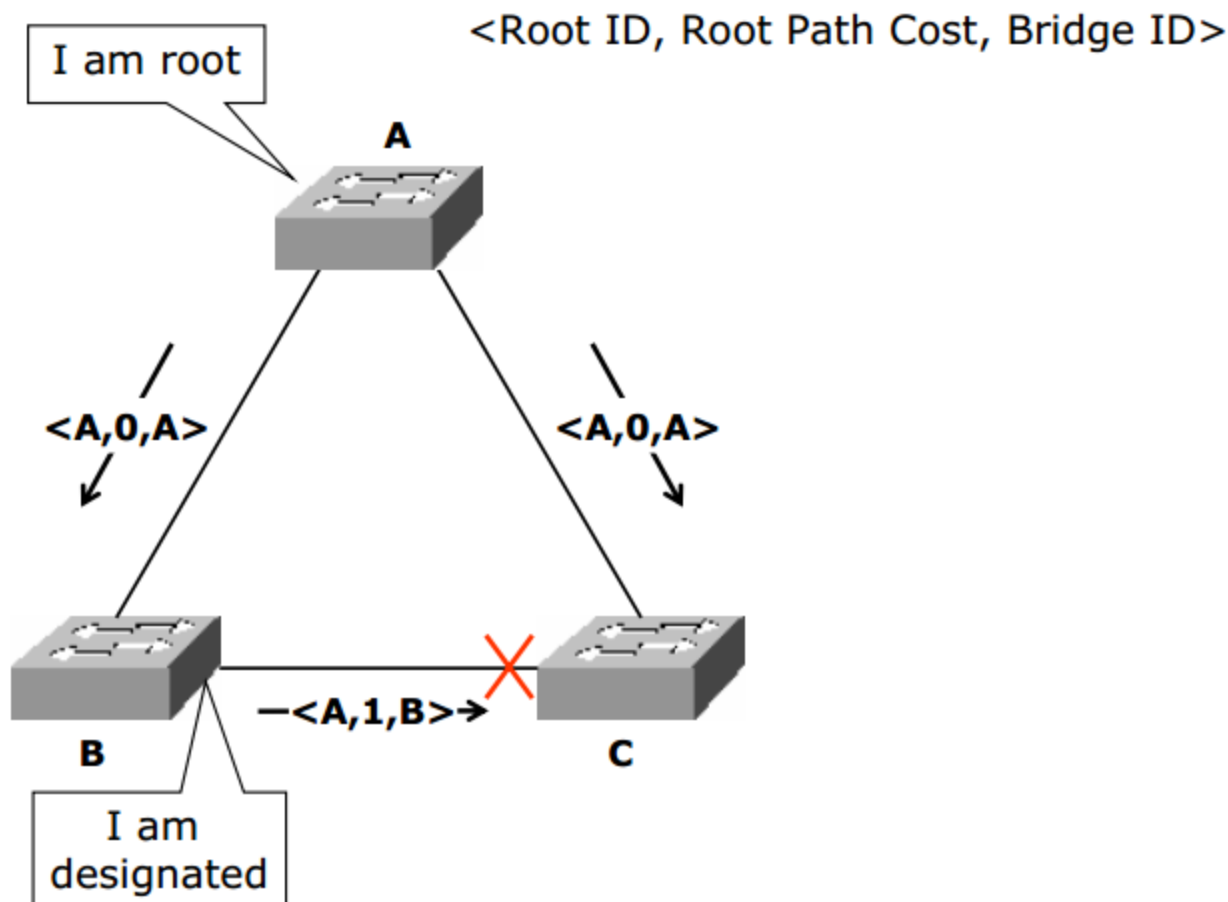


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (7)

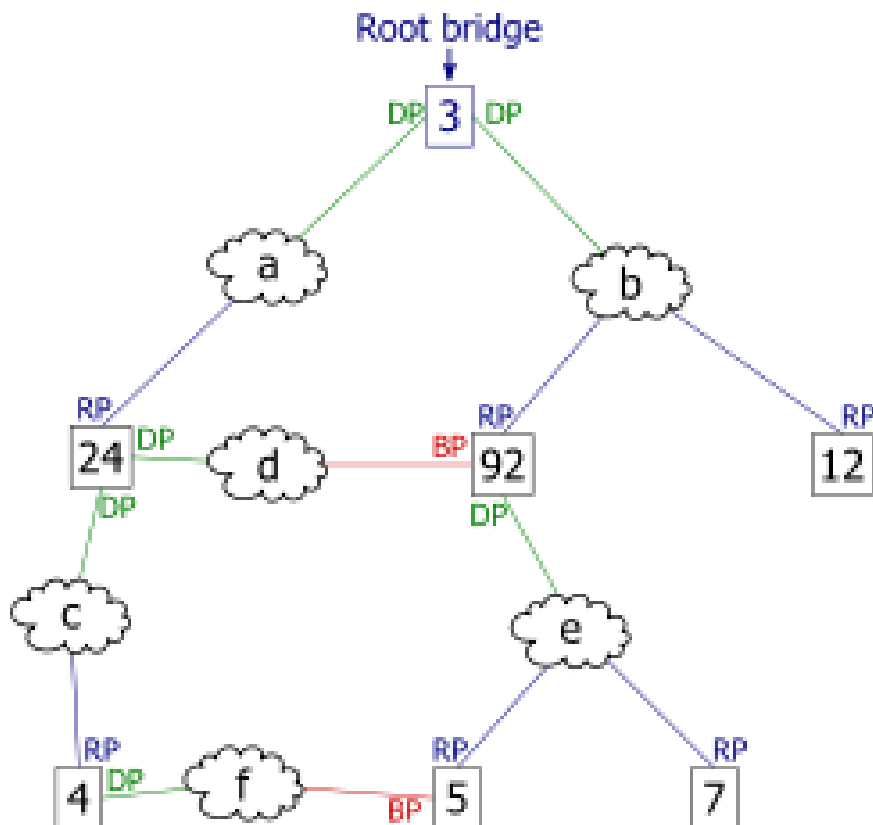
Останалите портове се забраняват



доц. д-р инж. Росен Радков

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (8)

Пример:



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Radia Perlman (1985)

*I think that I shall never see
A graph more lovely than a tree.
A tree whose crucial property
Is loop-free connectivity.
A tree which must be sure to span.
So packets can reach every LAN.
First the Root must be selected
By ID it is elected.
Least cost paths from Root are traced
In the tree these paths are placed.
A mesh is made by folks like me
Then bridges find a spanning tree.*

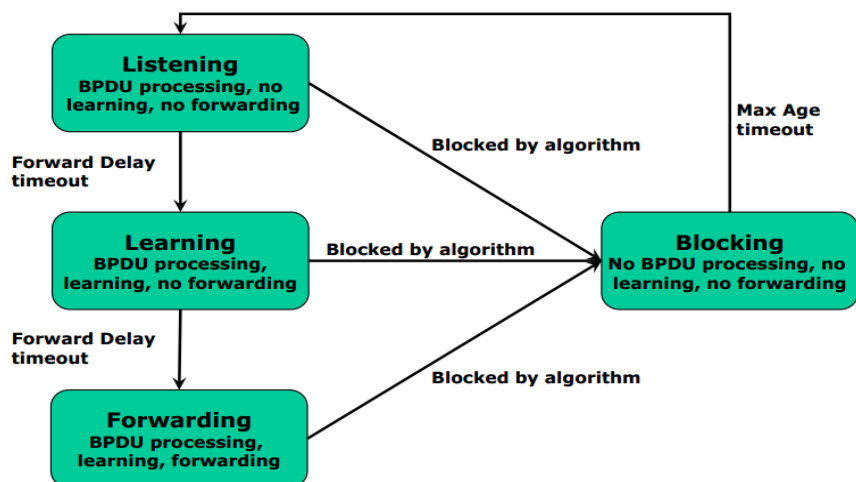


доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (9)

Състояния на портовете



- Блокирано (Blocking) – комутаторът не предава на този порт и не приема данни, а само слуша за служебни кадри (BPDU) на протокола STP. В това състояние портът остава 20 секунди;

- Слушане (listening) – Ако комутаторът е решил по време на предишното състояние, че портът ще бъде Root или Designated, той отива в състояние на слушане, където не приема и не предава данни, но приема и предава служебни STP кадри (BPDU). В това състояние портът остава за около 15 секунди;

- Научаване (Learning) – в това състояние комутаторът научава MAC адресите на устройствата, включени към порта. Това продължава около 15 секунди.

- Препращане (Forwarding) – това е работното състояние на порта, в него той приема и предава данни.

Съществува и състояние „забранено“ (Disabled) в което портът е неработоспособен, не предава и не приема нито данни, нито служебни кадри.

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Spanning Tree Protocol - алгоритъм на работа (9)

Роли на портовете

- Root - Портове на не-root комутаторите с най-добра цена за пътя до главния (root) мост. Тези портове препращат данни към главния мост.
- Designated - Портове на root и определени суичове. Всички портове на основния мост ще бъдат определен
- Blocked – Всички други портове към мостове или комутатори са в блокирано състояние.

Rapid Spanning Tree Protocol

- Намалява времето за актуализиране на топологията при промяна в мрежата
- Промяна в ролите на портовете :
 - *Root port* – няма промяна
 - *Designated port* – няма промяна
 - *Alternate port* - Получава BPDU съобщения, но остава в състояние blocked. Това е порт през, който има път до главният мост, но този път е по-лош от текущия, използван в момента. Този порт е алтернатива на *root* порта и при необходимост може да бъде използван за достигане до главния мост (в случай че *root* порта отпадне).
 - *Backup port* - Това е порт, който е алтернативен на designated порта, но с по-висок *cost*.

Multiple Spanning Tree Protocol

- Разширение на RSTP ориентирано за използване с виртуални локални мрежи (VLAN)
- Осигурява възможността един физически порт на комутатор да е блокиран за един VLAN и в същото време активен за друг.

Shortest Path Bridging IEEE 802.1aq

- SPB е предназначен да замени STP протоколите: IEEE 802.1D STP, IEEE 802.1w RSTP и IEEE 802.1s MSTP. Докато те блокират всички излишни пътища, SPB позволява всички пътища да бъдат активни, осигурява много по-големи топологии на слой 2, осигурява по-малки времена за конвергенция и подобрява ефективността, като позволява споделяне на полезен трафик по всички пътища на мрежата.

Shortest Path Bridging IEEE 802.1aq

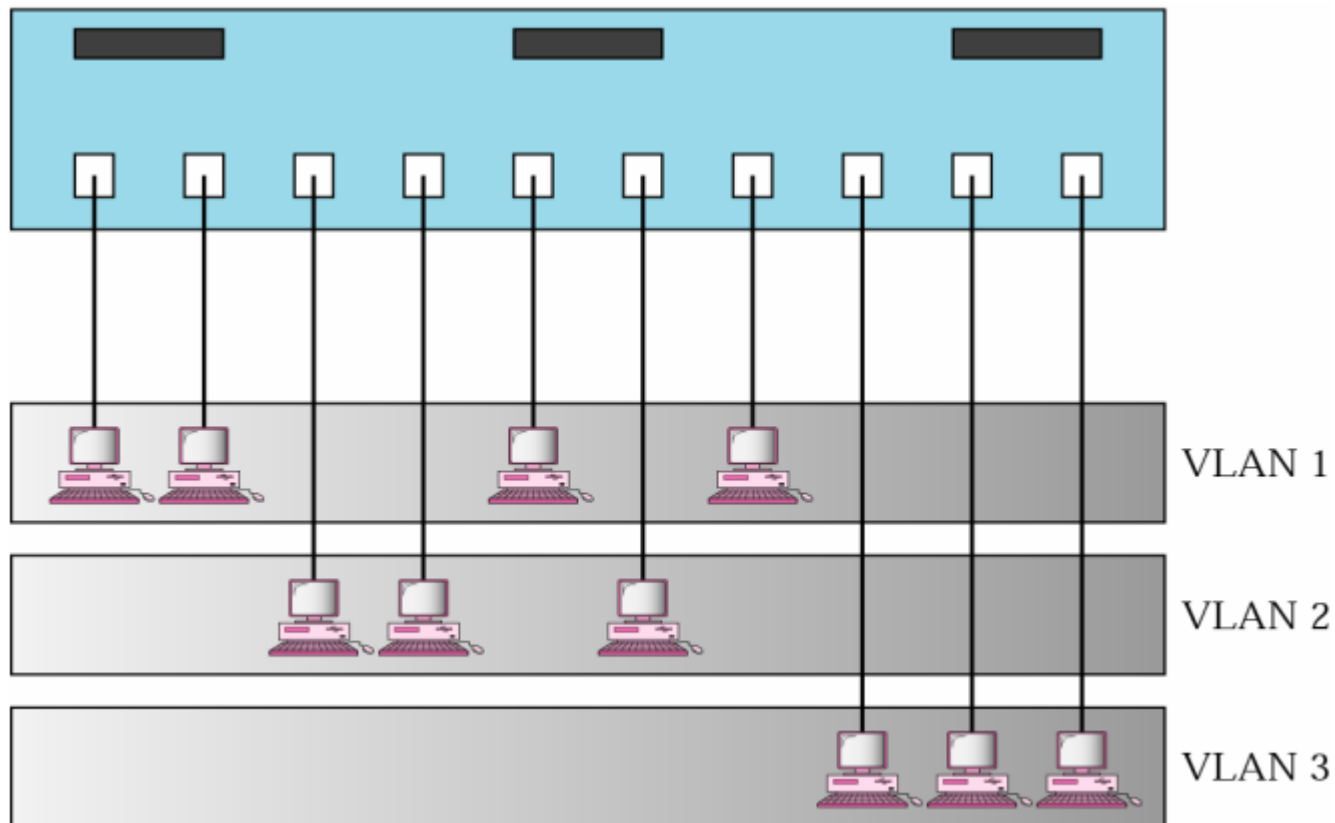
- Технологията осигурява VLAN-и в Ethernet инфраструктури, използвайки протокол за състояние на връзката, за да рекламира както топологията, така и членство във VLAN. Пакетите са капсулирани (IEEE 802.1ah) или маркирани (IEEE 802.1Q или IEEE 802.1ad) и се транспортират само до други членове на VLAN. Поддържат се *unicast*, *multicast* и *broadcast* и цялото маршрутизиране е по симетрични най-кратки пътища.
- Контролната равнина е базирана на протокола за маршрутизиране от междинна система към междинна система (IS-IS), като използва малък брой разширения, дефинирани в RFC 6329.[9]

Виртуални локални мрежи (Virtual Local Area Network – VLAN) (1)

Мотивация:

- Възниква необходимост от възможност за лесно разделяне на една локална мрежа на различни части
- Преместване на компютри от една локация в друга без да се реконфигурират
- Създаване на виртуални работни групи
- Да се изолират broadcast кадрите на различните логически мрежи
- Да се разделят физически протоколите един от друг

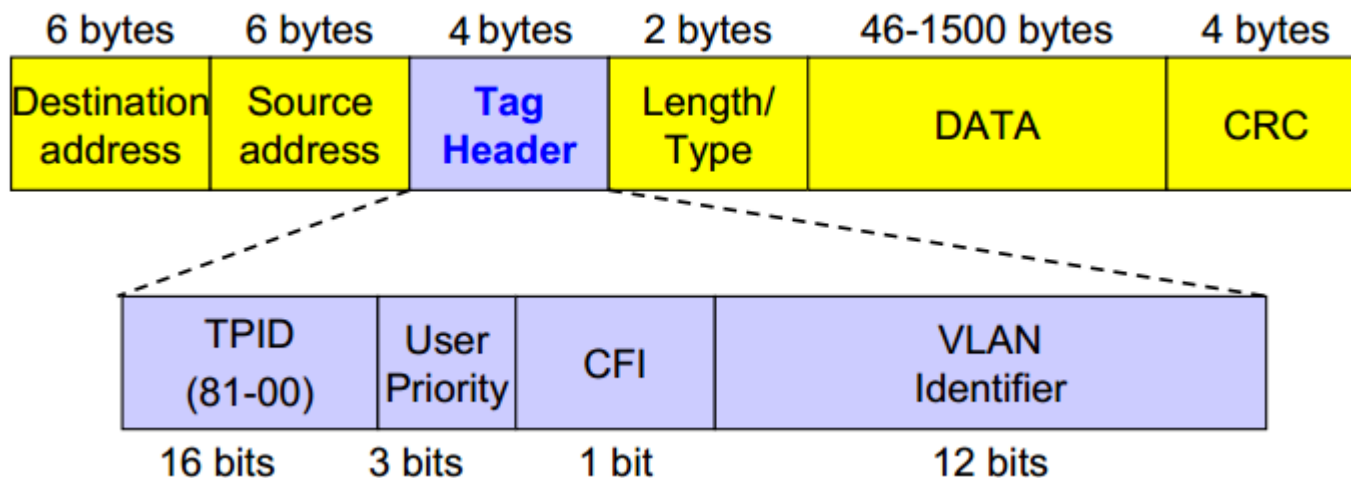
VLAN (2)



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

VLAN (3)

Ethernet кадър съгласно IEEE 802.1q



Tag Protocol Identifier (TPID) = 0x8100

Tag Control information (TCI)

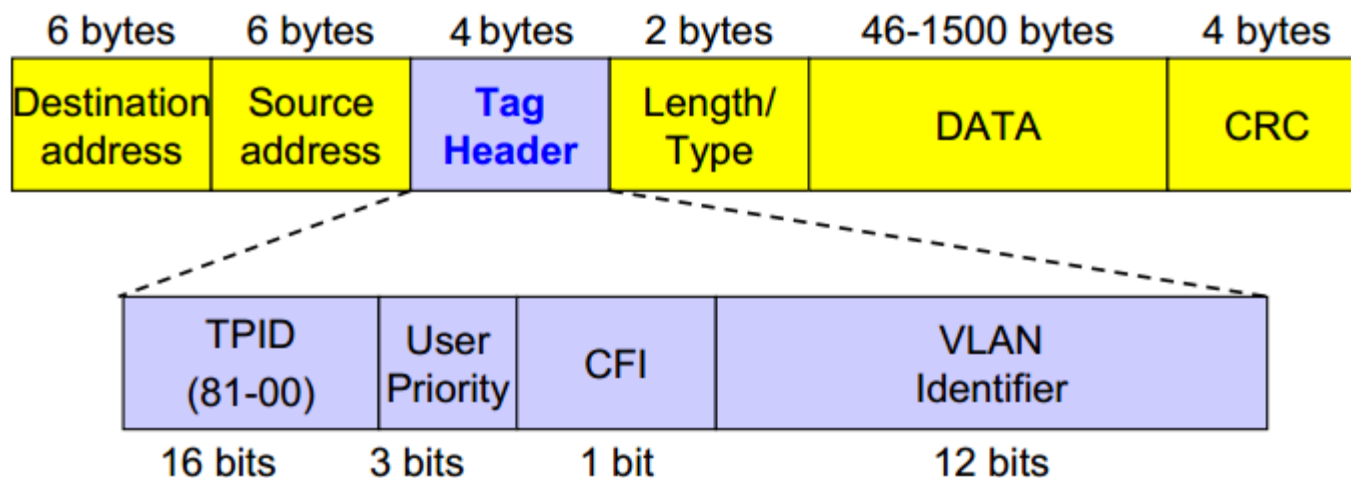
- Priority Code Point (PCP) – User Priority
- Drop eligible indicator (DEI) - CFI
- VLAN identifier (VID)

доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

VLAN (4)

Quality of Service (QoS)



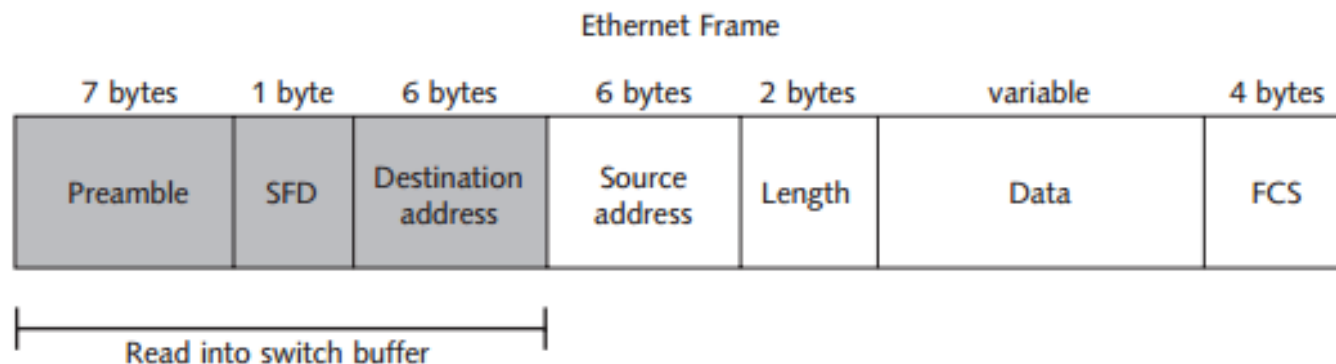
Class of Service

- Поле User Priority
- 0 – 7, като 7 задава най-висок приоритет

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Технологии за превключване на кадрите в комутаторите (1)

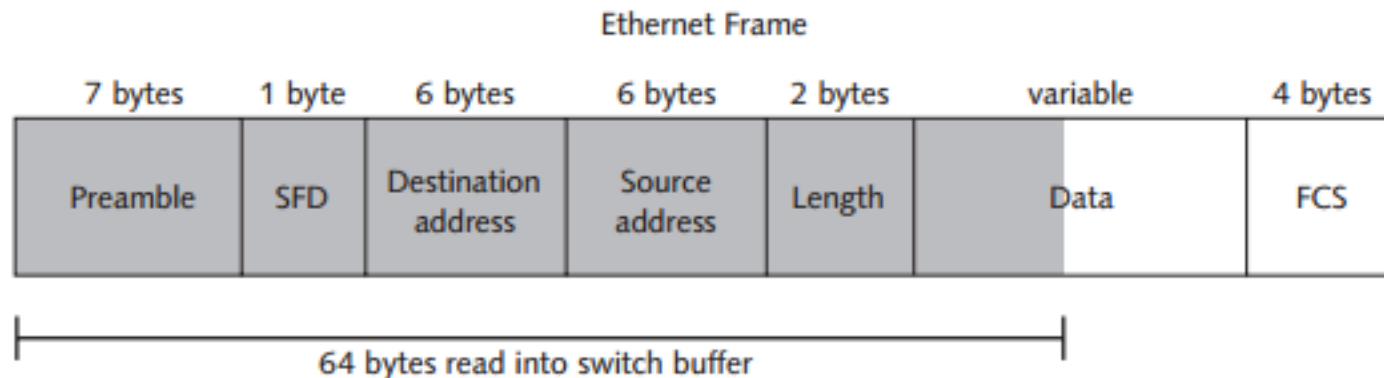
➤ Fast forward



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Технологии за превключване на кадрите в комутаторите (2)

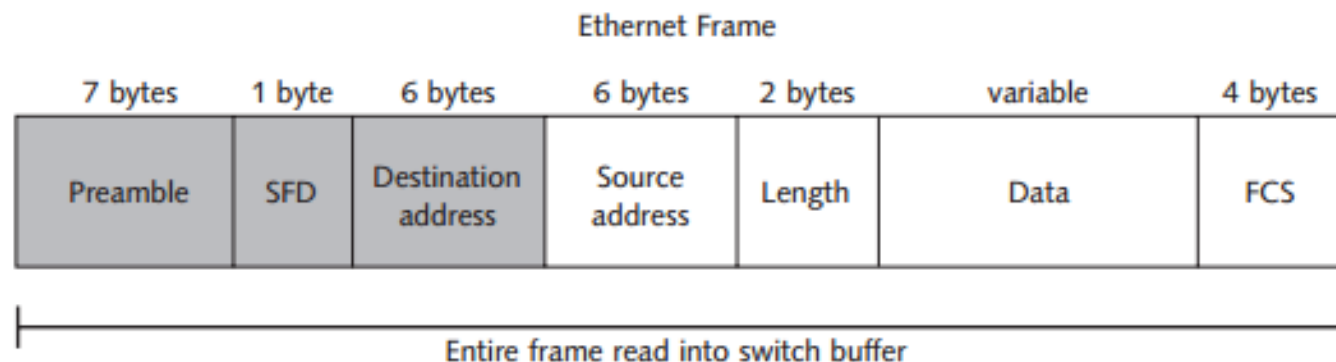
➤ Fragment-free



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Технологии за превключване на кадрите в комутаторите (3)

➤ Store and Forward



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

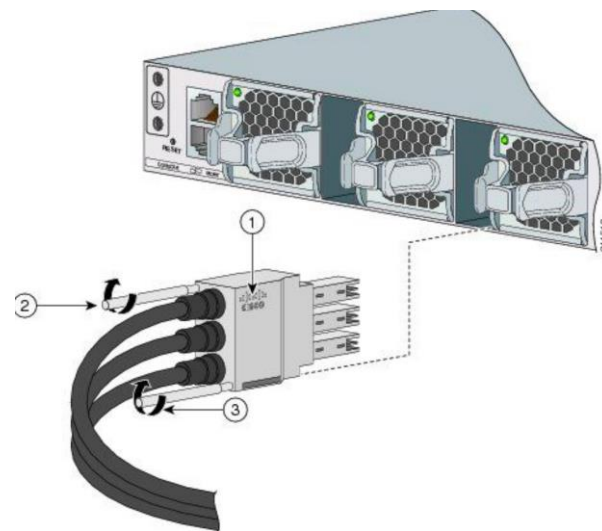
Пример: комутатори и модули за тях



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

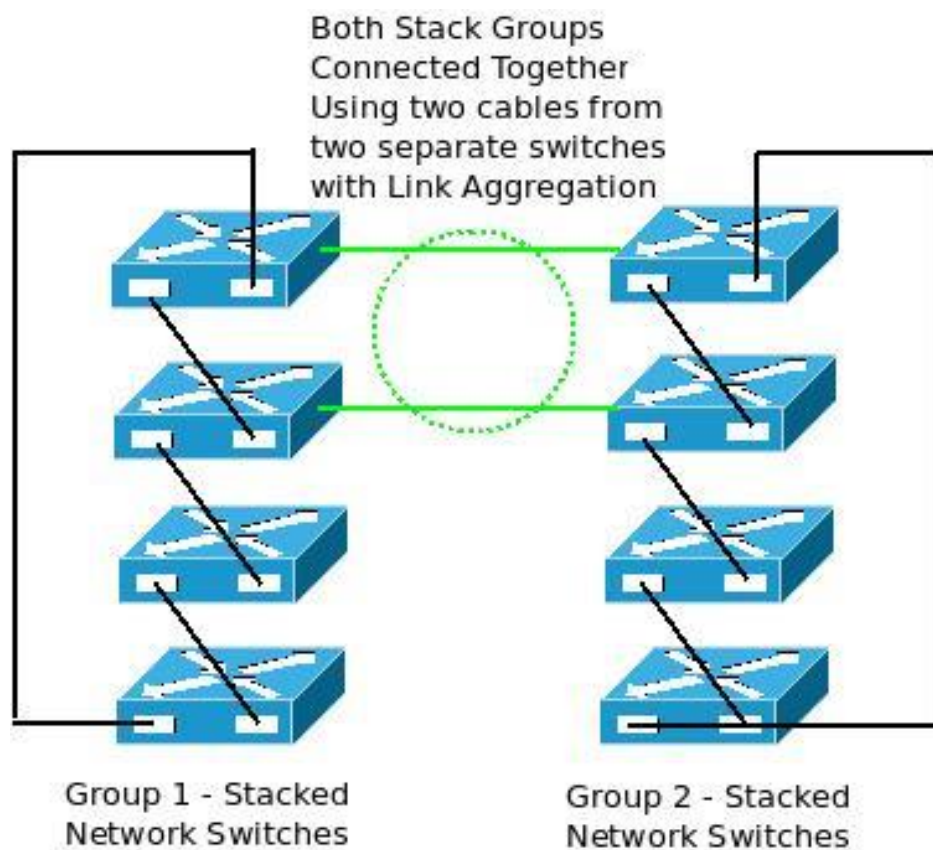
Свързване на комутатори в стек



доц. д-р инж. Росен Радков

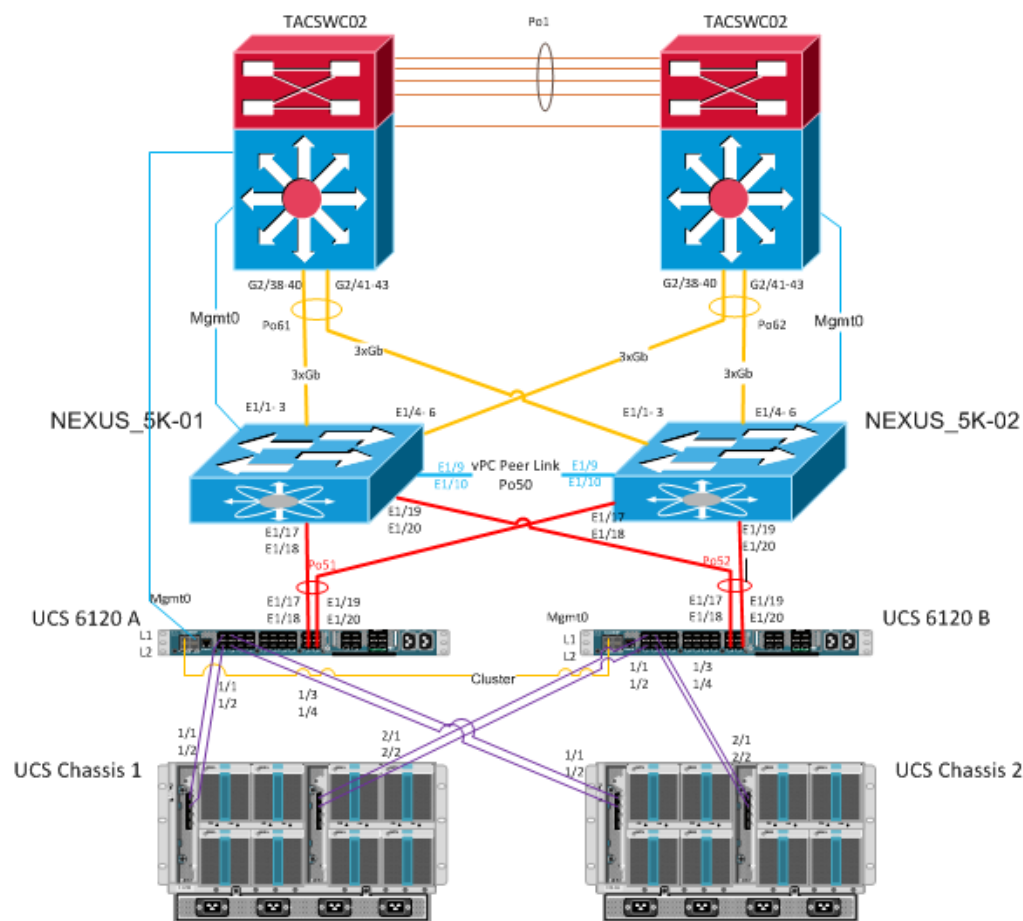
КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Обединяване на портове на комутатори (Link aggregation)



КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

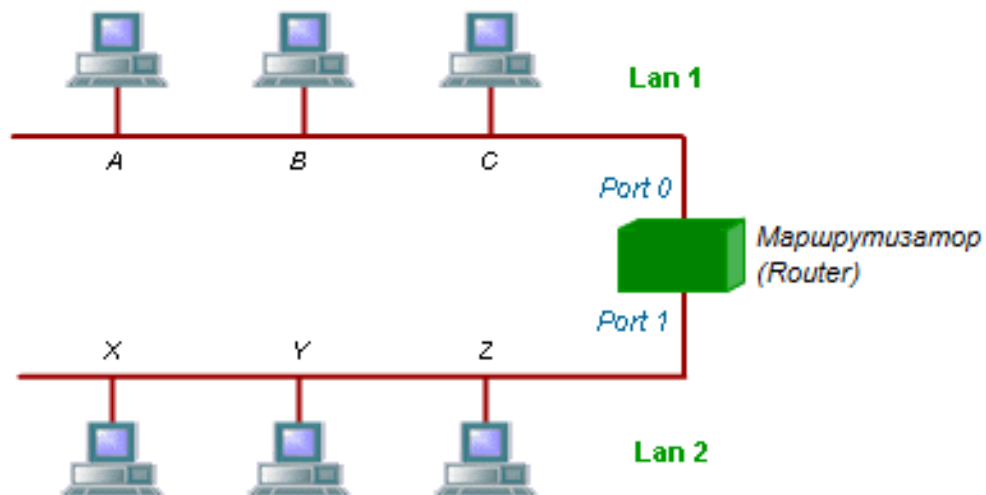
Свързване на комутатори с цел висока надеждност - Clustering



доц. д-р инж. Росен Радков

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какви устройства, могат да бъдат свързани на мястото на знака {?} в схемата? (5)



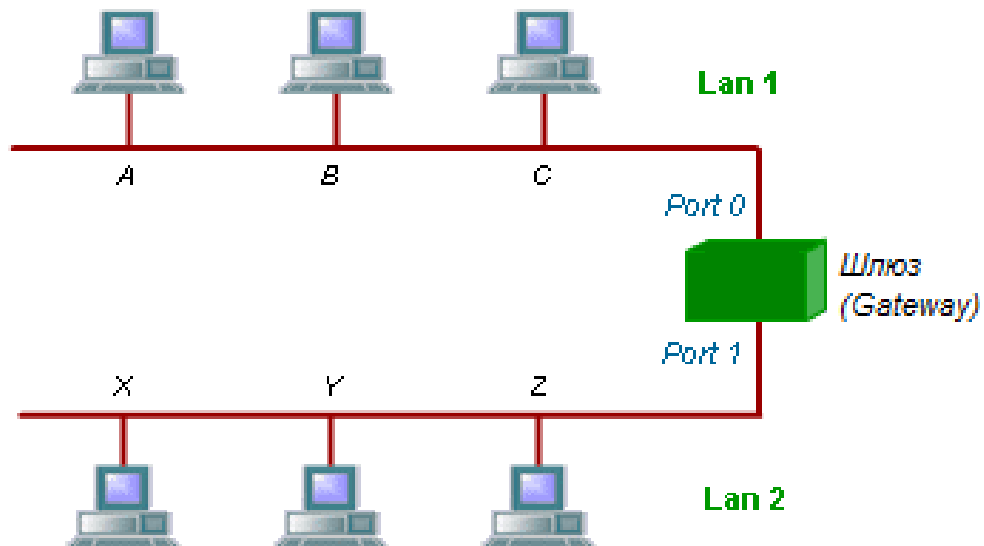
Маршрутизатор (router) -
начин на работа

- Работи на мрежово ниво
- Филтрира трафика на база IP адреси

IP адрес	№ порт
A	0
B	0
C	0
X	1
Y	1
Z	1

КОМПЮТЪРНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ

Какви устройства, могат да бъдат свързани на мястото на знака {?} в схемата? (6)



Шлюз (Gateway) - начин на работа

- В него са реализирани всичките 7 нива
- Депагетира трафика до приложния протокол

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков